Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

$Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$. Se usan 6,54 g de Zn (0,100 mol) y 0,150 mol de HCl. ¿Qué masa de H_2 se forma?

A) 0,202 g

B) 0,302 g

C) 0,101 g

D) 0,0756 g

E) 0,151 g

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Limitante**
   0,100 mol Zn requiere 0,200 mol HCl > 0,150: limita el HCl.

2. **H_2**
   0,150/2 = 0,0750 mol = 0,151 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el Zn como limitante.

B) Usa razón HCl : H_2 = 1 : 1.

C) Usa 0,050 mol.

D) Usa 1/4 en vez de 1/2.

Idea clave. Un reactivo con coeficiente 2 se agota antes.